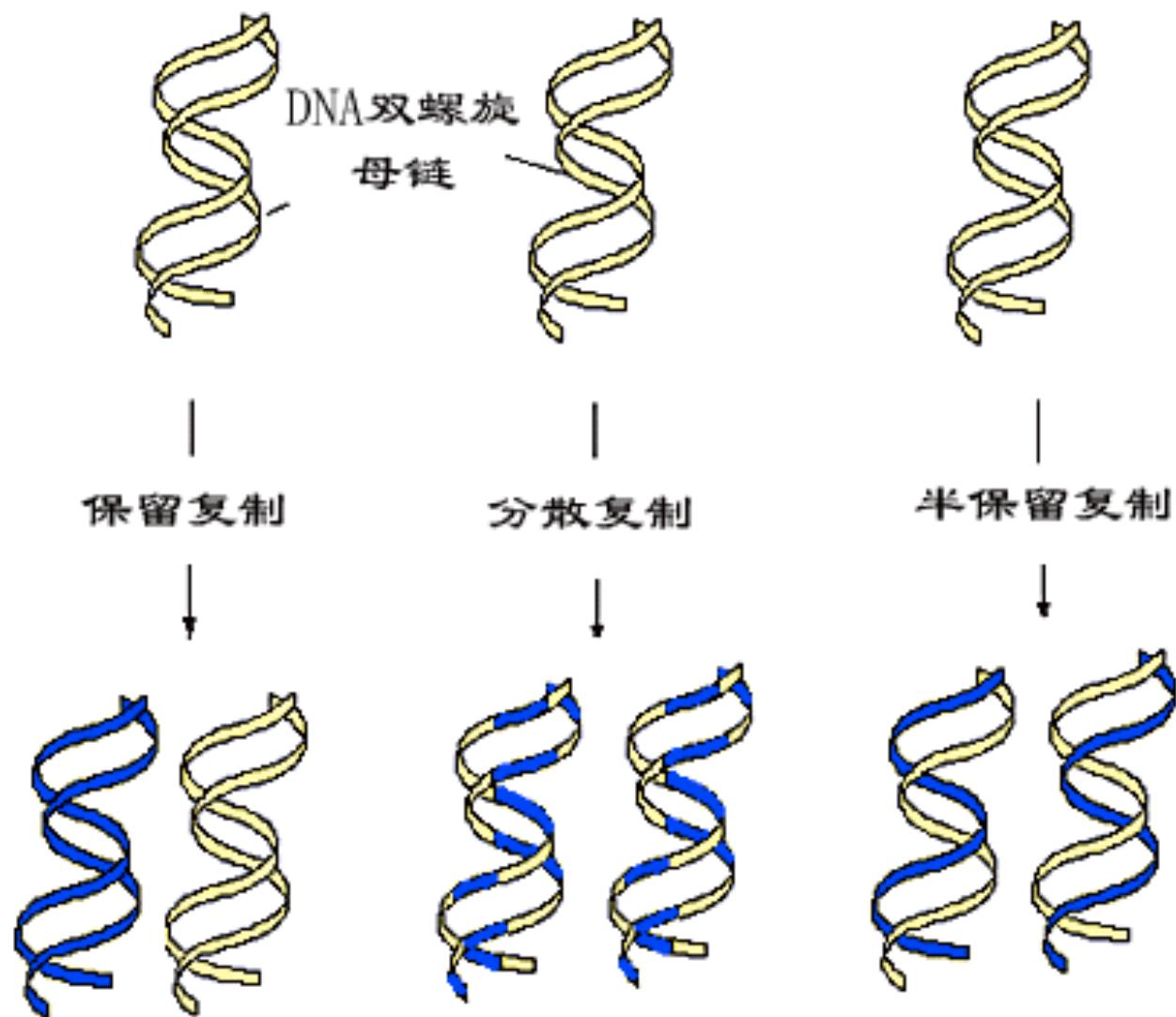


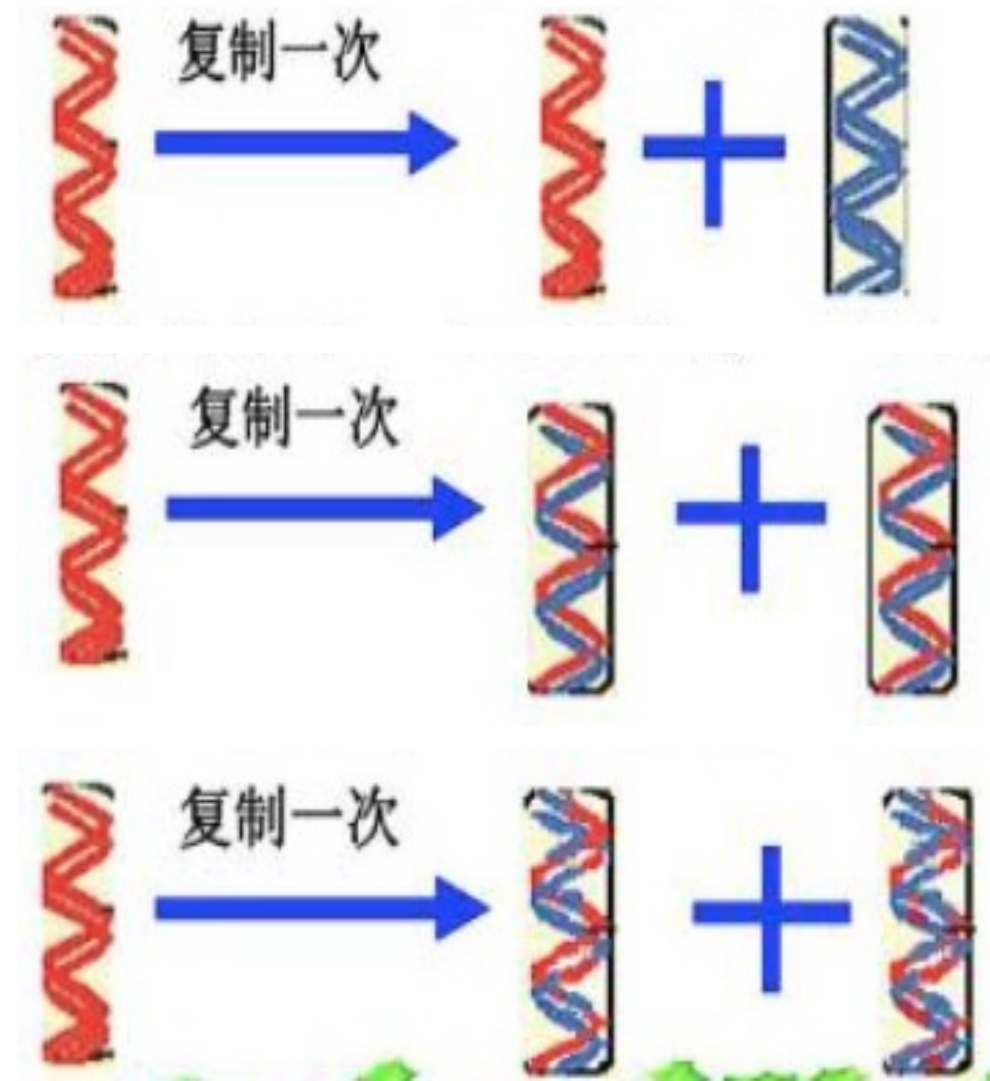
14.3 遗传信息是如何传递的

DNA复制的方式是哪一种？



最早提出的DNA复制模型有三种

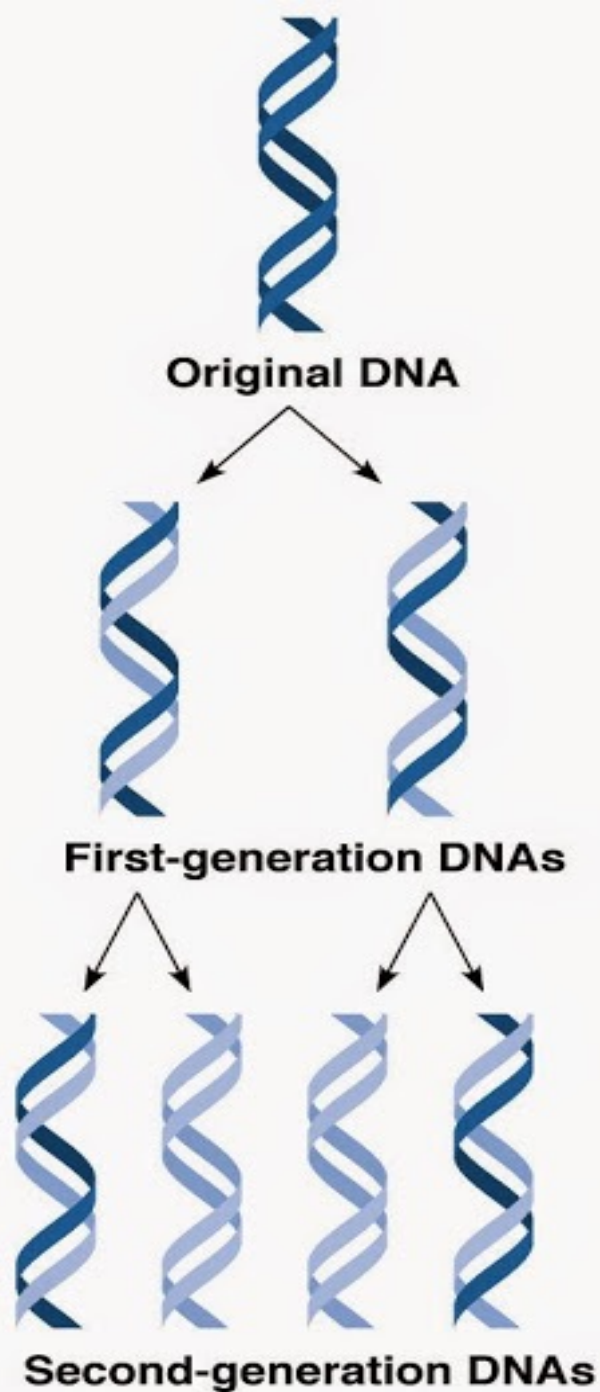
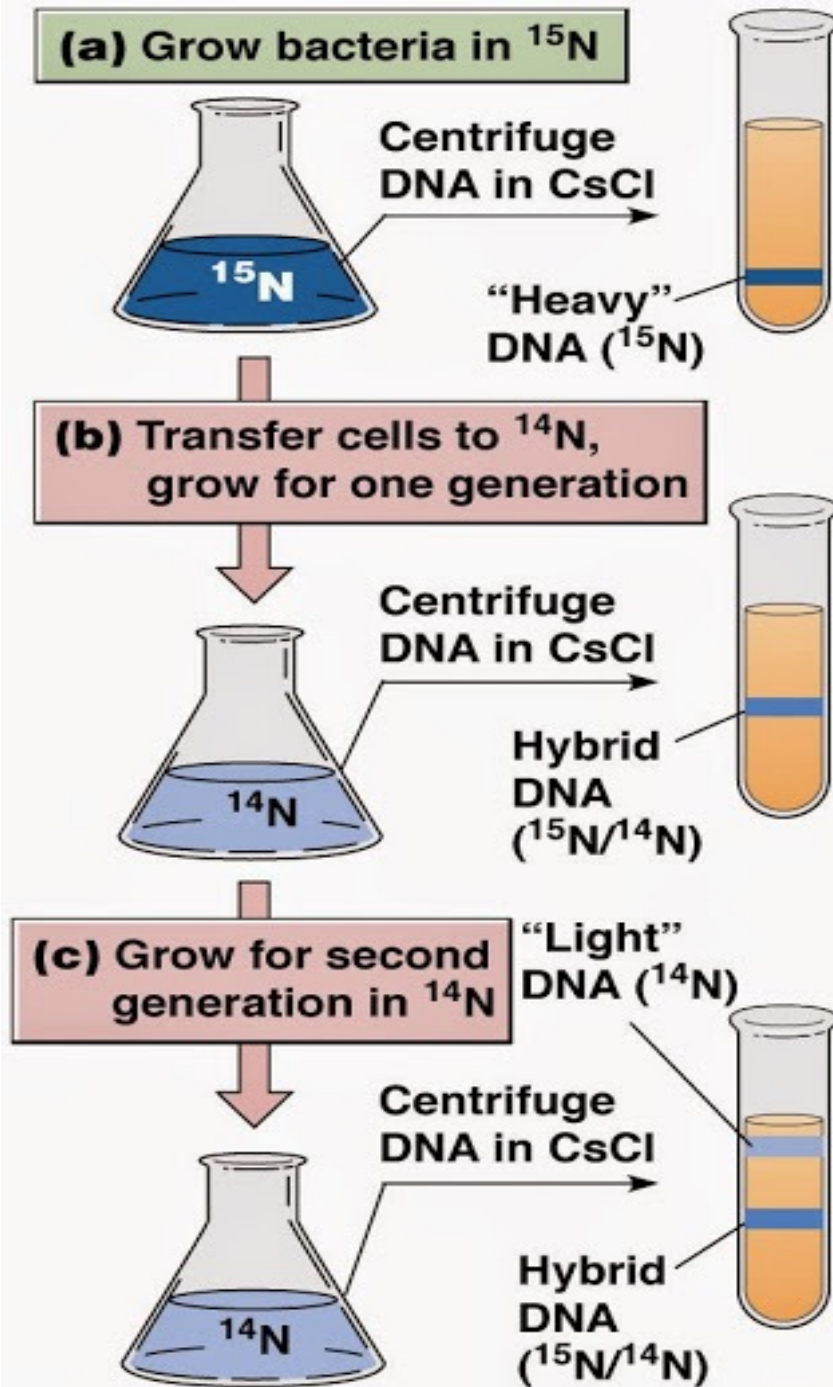
- **全保留复制：**
新复制出的分子直接形成，**完全没有旧**的部分。
- **半保留复制：**
形成的分子**一半是新的，一半是旧**的。
- **分散复制：**
新复制的分子中**新旧都有**，但分配是**随机组合**的。



1958年

梅瑟生和史达证明半保留复制

Meselson-Stahl



梅塞尔森—斯塔尔实验 (Meselson-Stahl Experiment)

证明DNA以半保留方式复制

1 实验设计

- ① 先在含 ^{15}N 的培养基中培养大肠杆菌



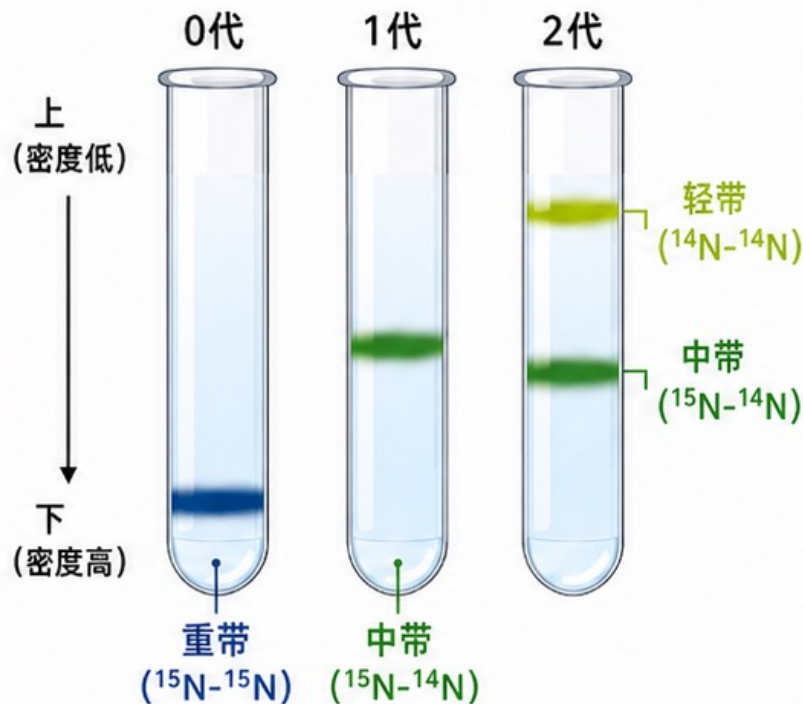
- ② 再转移到含 ^{14}N 的培养基中继续培养



- ③ 分别在 0代、1代、2代取样进行密度梯度离心



2 离心结果



图例: 重带 ($^{15}\text{N}-^{15}\text{N}$, 重)
中带 ($^{15}\text{N}-^{14}\text{N}$, 中等)
轻带 ($^{14}\text{N}-^{14}\text{N}$, 轻)

3 结果分析

- 若为全保留复制: 1代应出现重带和轻带两条带。
- 若为分散复制: 各代都只出现逐渐变轻的单一带。

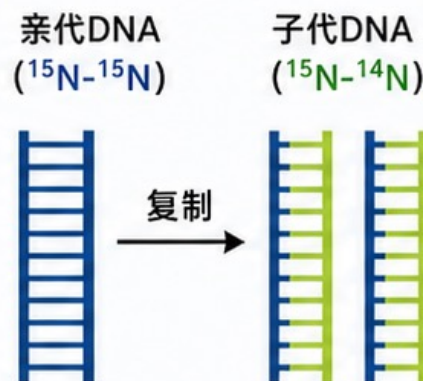
★ 实际结果:

1代只出现中带;
2代出现中带和轻带。

4 结论

DNA复制方式是:
半保留复制

每个子代DNA分子都由一条亲代链和一条新合成链组成。



● ^{15}N : 重氮 (稳定同位素, 密度大)

● ^{14}N : 轻氮 (自然丰度, 密度小)

Meselson-Stahl Experiment

- 半保留复制实验影片（中文解说）

- <https://v.qq.com/x/page/s0754qlzppu.html>

Meselson-Stahl Experiment

1. 依据实验结果，说说DNA复制有什么特点？

- DNA在复制时，以亲代DNA的每一条链作为模板，合成完全相同的两个双链子代DNA分子。每个子代DNA中都含有一条亲代DNA链，一条新合成的DNA链。

Meselson-Stahl Experiment

2. 第一代与第二代细胞的DNA分子的双链组成有什么区别？

- 如果亲代算第0代,
- 那么第一代DNA分子的双链一条是亲代DNA的母链, 另一条是新合成的子链。
- 第二代DNA分子有两种类型, 一种一条链是最原始的母链, 另一条是新合成的子链; 另一种一条链是上一代DNA的母链, 另一条是新合成的子链。

- 如果DNA的复制是全 保留式 / 分散式, 实验结果应是如何?

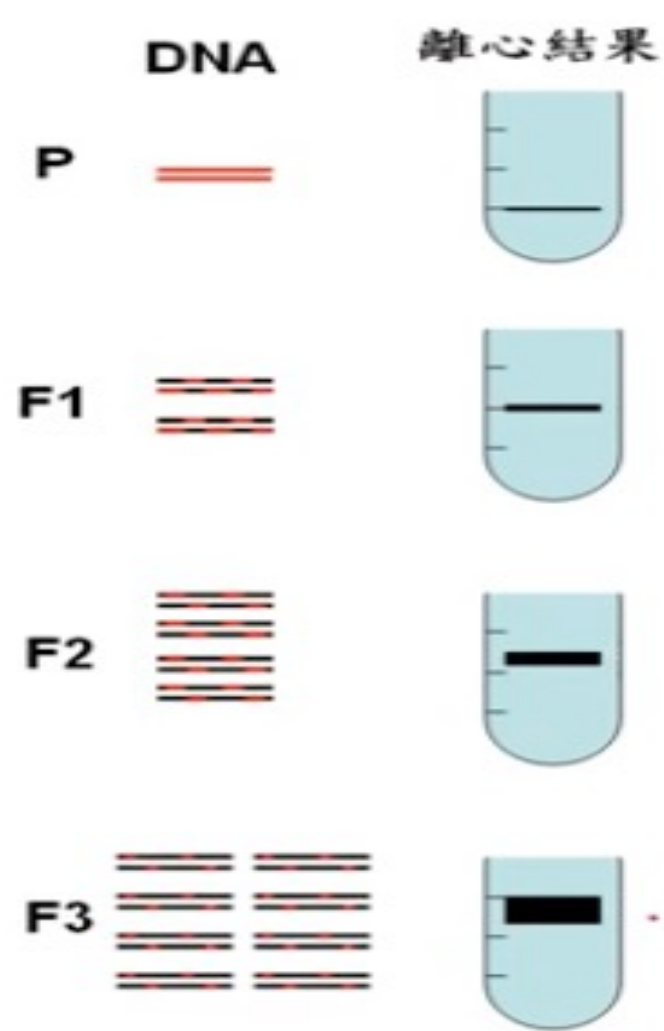
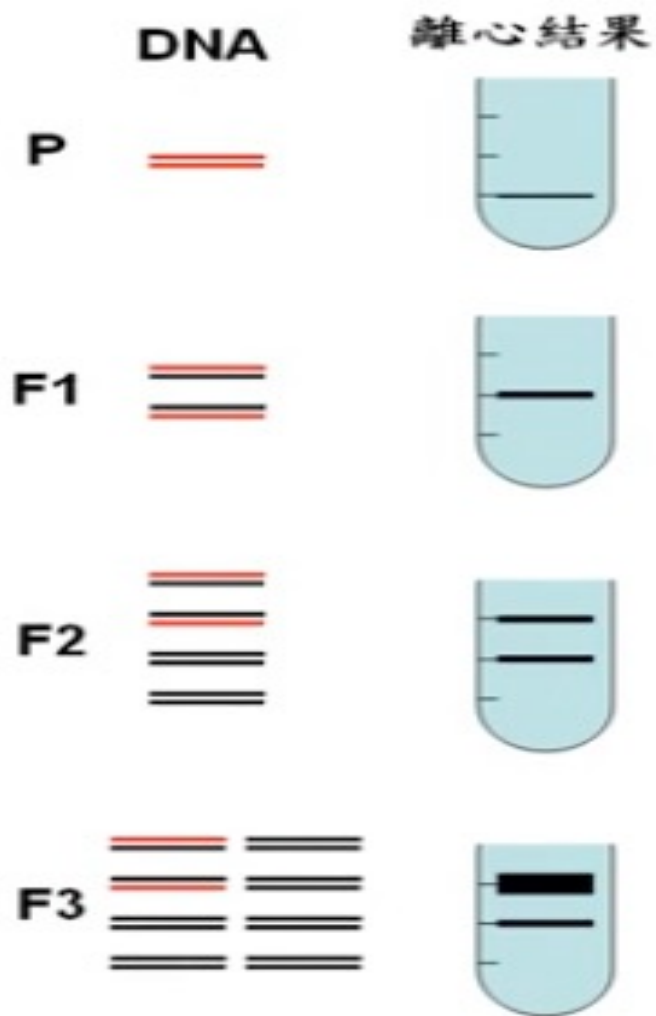
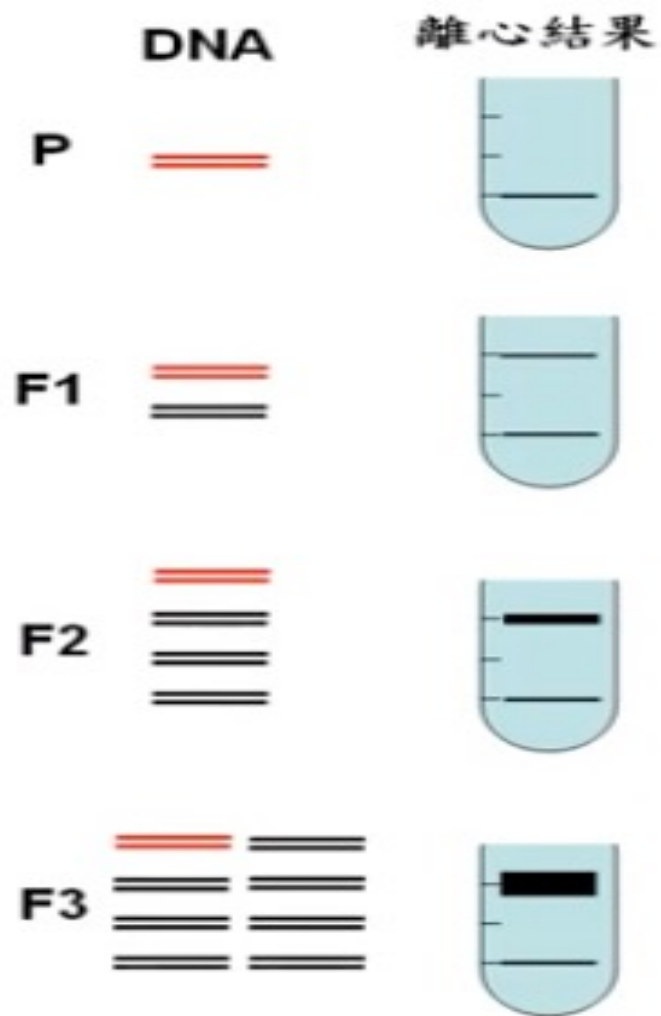
全保留複製



半保留複製



分散性複製



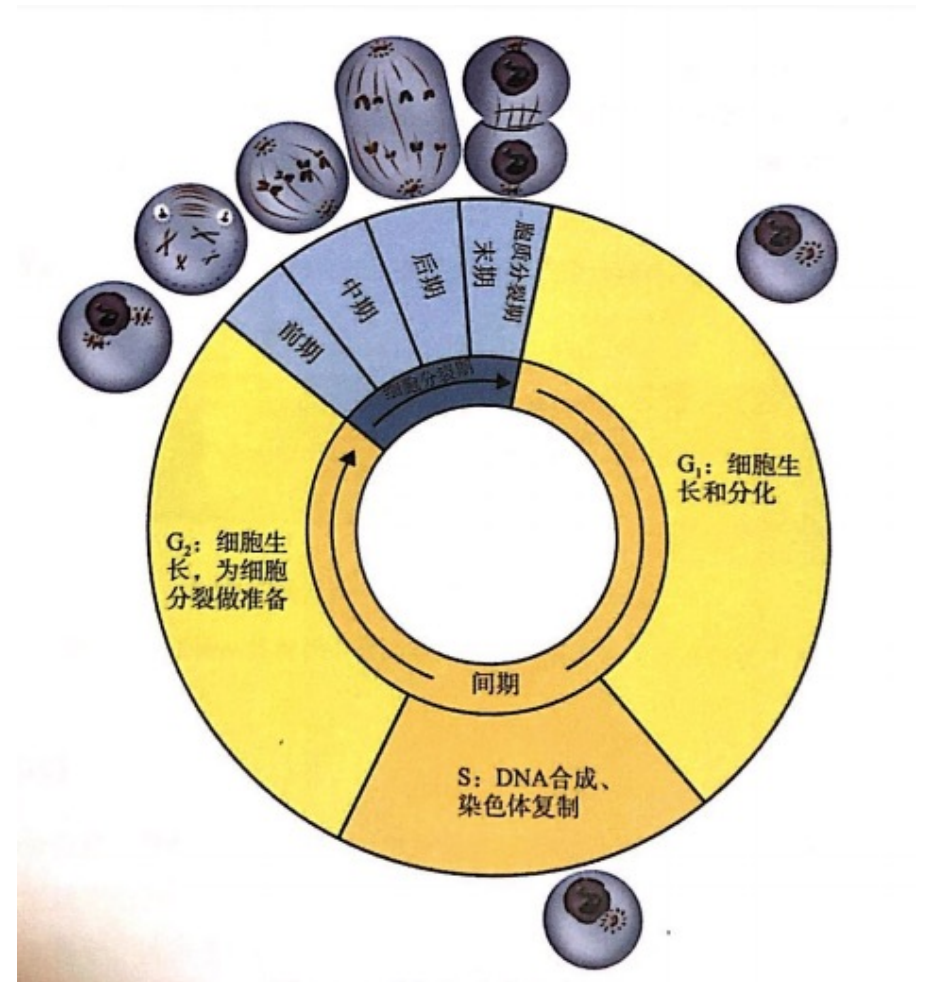
含¹⁴N的DNA比例越来越多

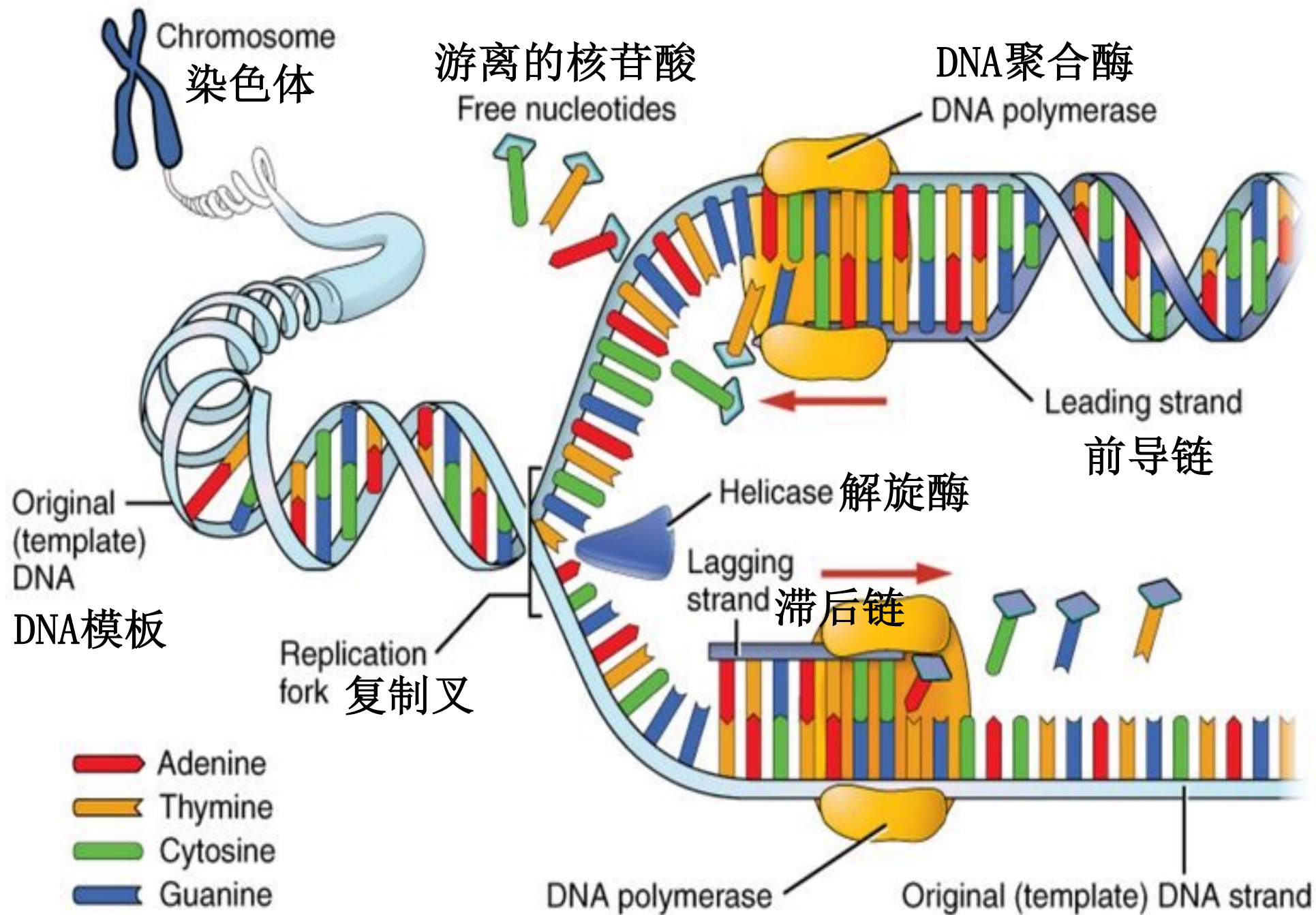
总结：DNA分子的复制 replication

- 何谓半保留复制 semi-conservative replication?
 - 子代DNA分子其中一条链来自亲代DNA, 另一条链是新合成的
- 半保留复制有什么意义?
 - 遗传信息的连续性
 - 遗传稳定性的分子机制

DNA分子的复制 replication

- 发生在**间期**的**S期**
- 过程：
 1. 解开螺旋
 2. 接上引子
 3. 碱基配对
 4. 合成子链(新链)

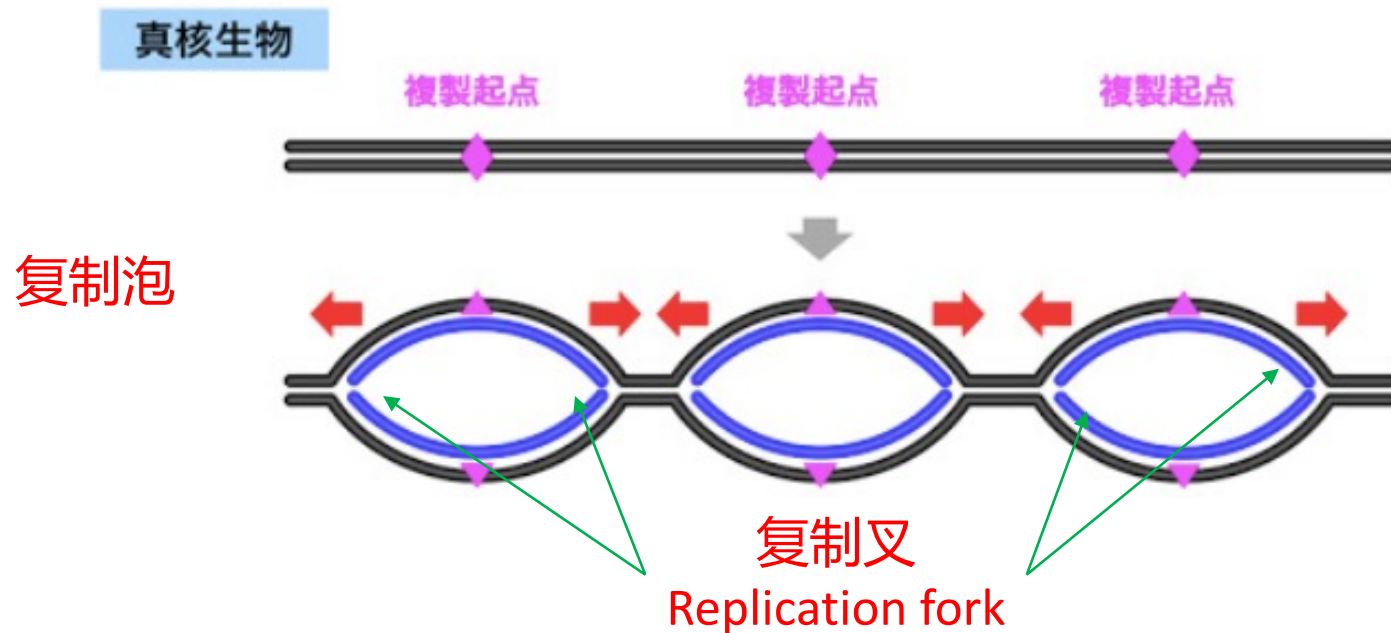


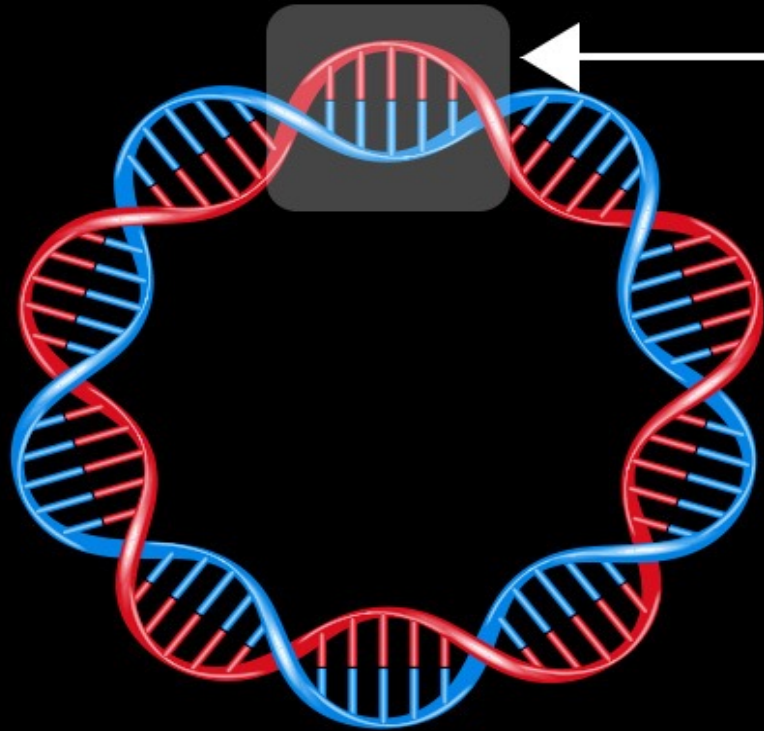


DNA分子的复制 replication

1. 解开螺旋unwinding:

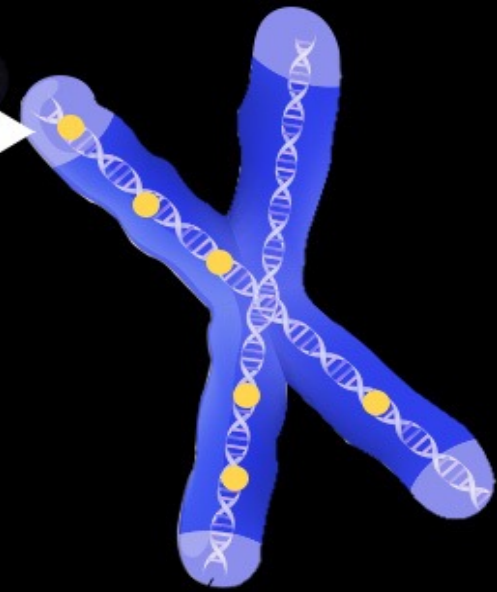
- 细胞提供能量，在**解旋酶**（helicase）作用下，**氢键**断裂，双螺旋DNA在DNA复制的**起始点**局部解旋拆开为两条单链，作为复制的**模板链**（母链）。





Prokaryotic
DNA 原核生物

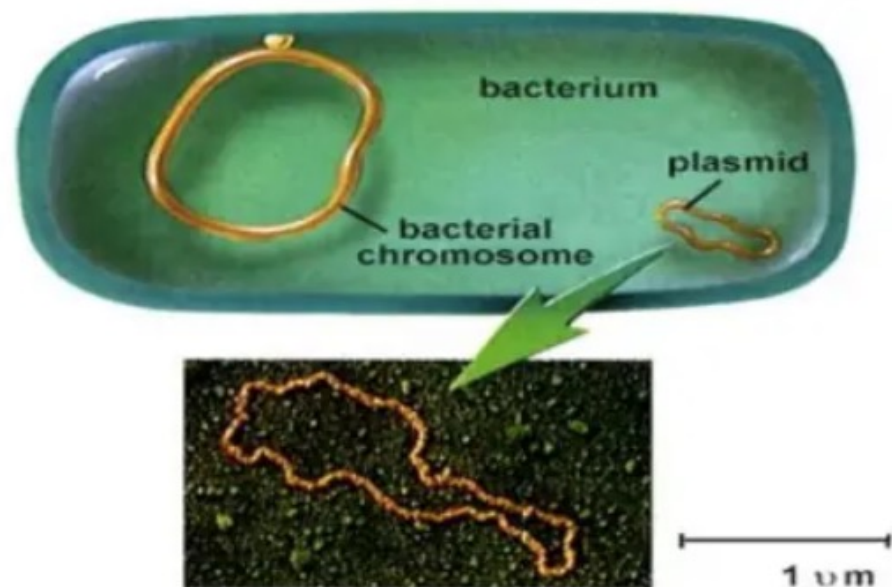
Origin
of replication



Eukaryotic
DNA
真核生物

DNA replication initiates at a single site in **prokaryotes**, and at multiple sites in **eukaryotes**.

细菌的遗传物质



- 细菌属于原核生物，没有核膜包围的细胞核，也没有核仁。其主要DNA集中在细胞质中的核区。多数细菌的核区含有一条大型环状双链DNA分子，称为细菌染色体。

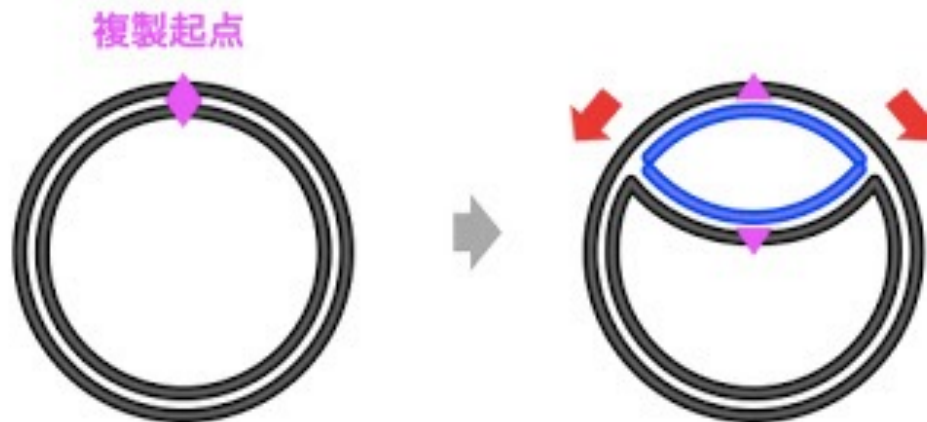
质粒 plasmid

许多细菌的细胞质中还含有独立、小型、通常呈环状的双链DNA分子，称为质粒。质粒能够独立复制，可携带少量至数百个基因。在遗传工程中，经过人工改造的质粒常用作基因载体，将目的基因导入受体细胞，使受体细胞获得新的遗传特性。

DNA复制的起始

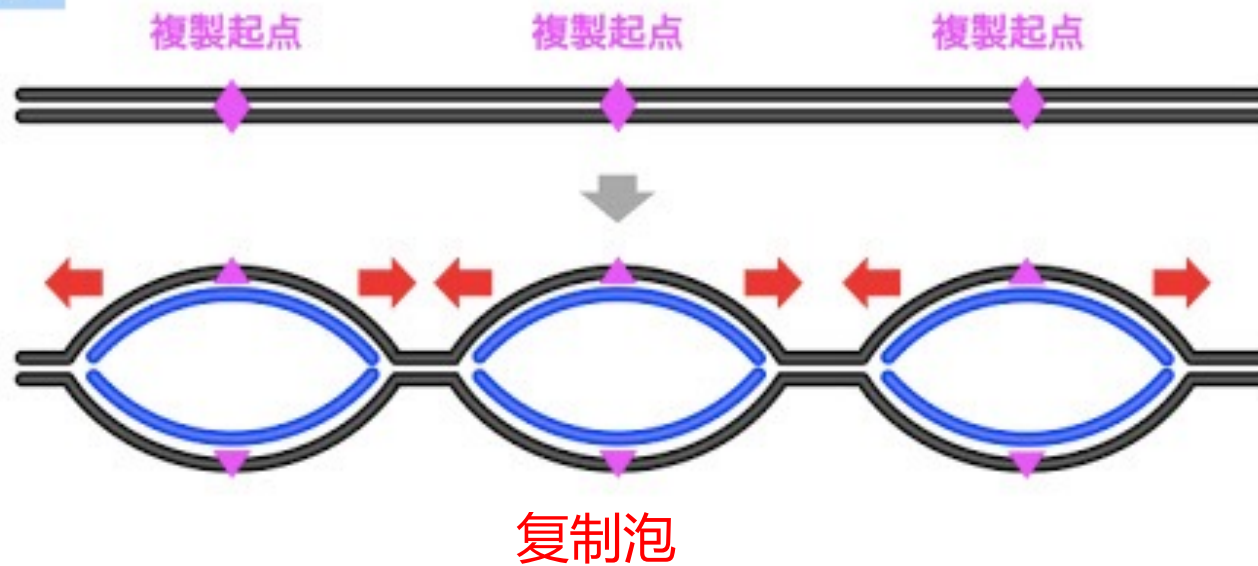
原核生物

- 一个起始点



真核生物

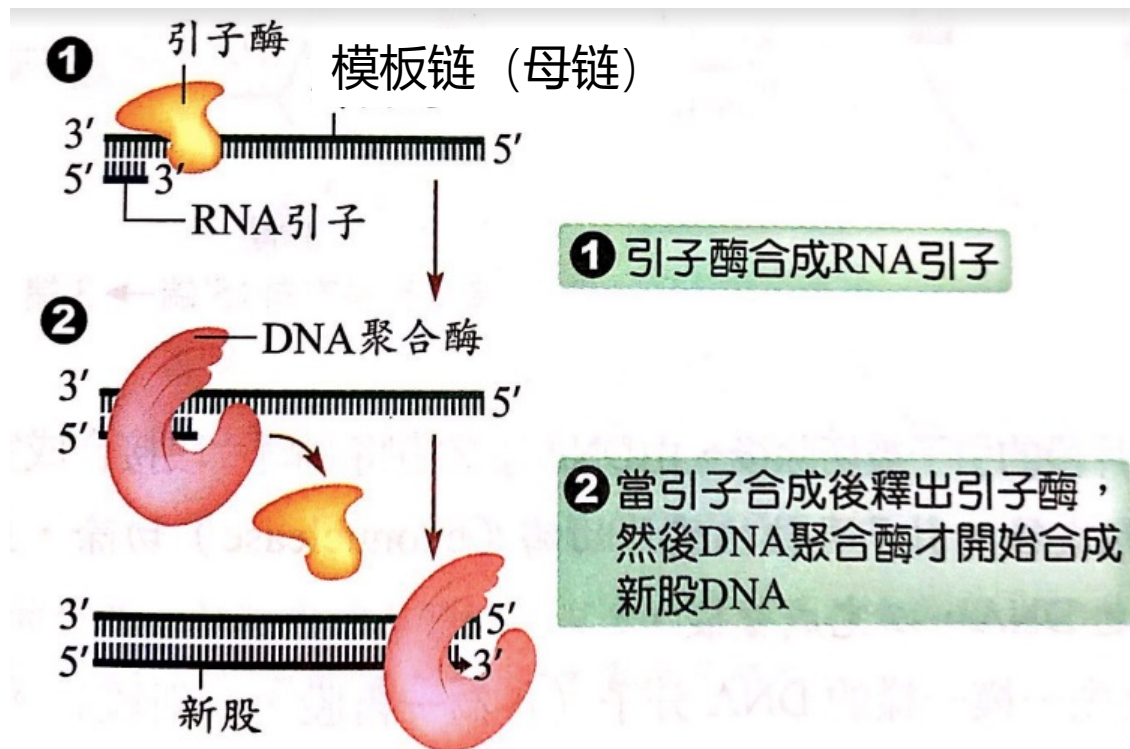
- 两个以上的起始点

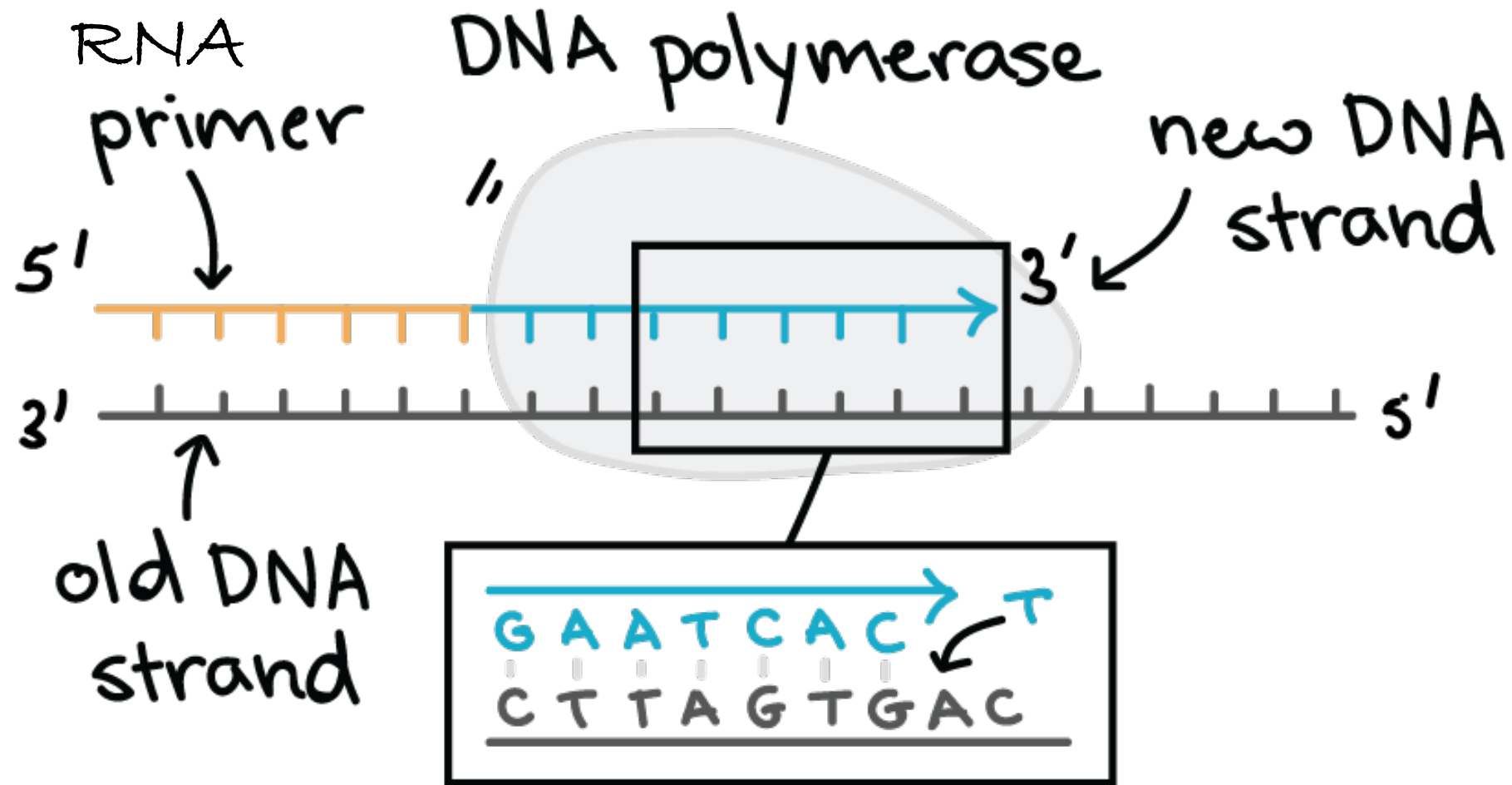


DNA分子的复制 replication

2. 接上引子:

- **引子酶** (primase) 在单股的模板上合成一小段**RNA引子** (primer), 提供**DNA聚合酶**作用的起点。

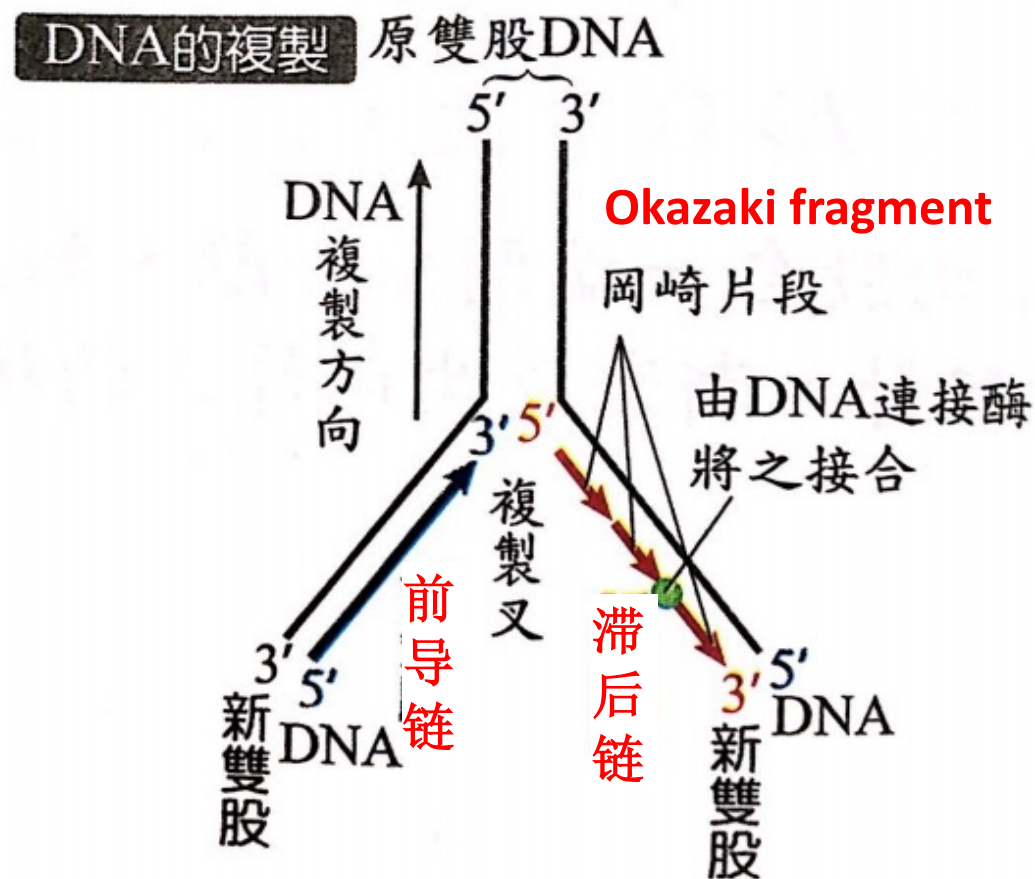




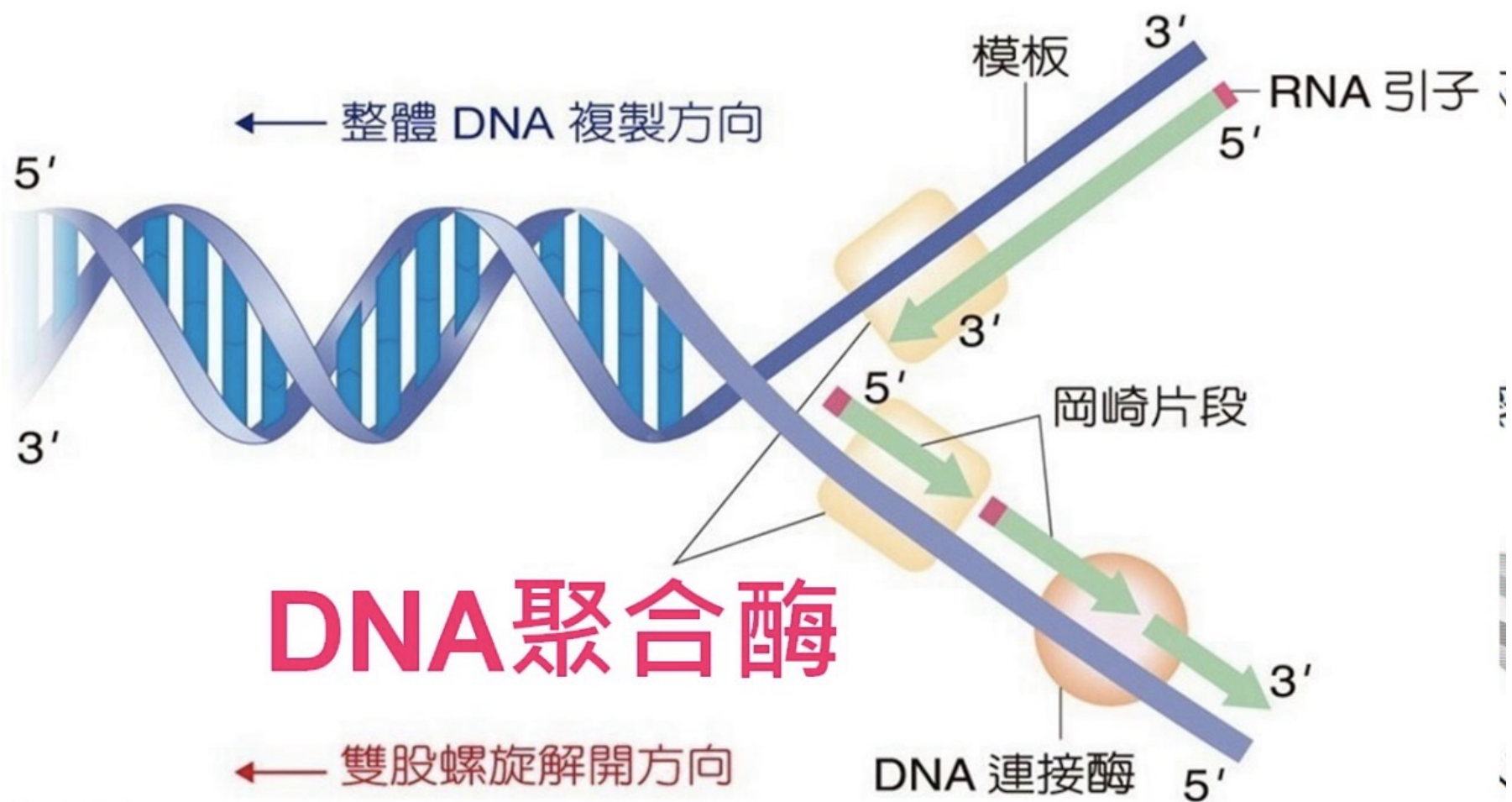
DNA分子的复制 replication

3. 碱基配对:

- **DNA聚合酶** (polymerase) 以**母链**为**模板**, 按照**碱基互补配对原则**, 将游离的脱氧核糖核苷酸依次连接到子链的3'端。
- 子(新)链只能沿 **5'→3'** 方向延伸。
- **前导链**沿复制叉移动方向**连续**合成。
- **滞后链**以**冈崎片段**的形式**不连续**合成。



DNA聚合酶 (polymerase) 以**母链为模板**，按照**碱基互补配对原则**，将游离的脱氧核糖核苷酸依次连接到子链的3'端。



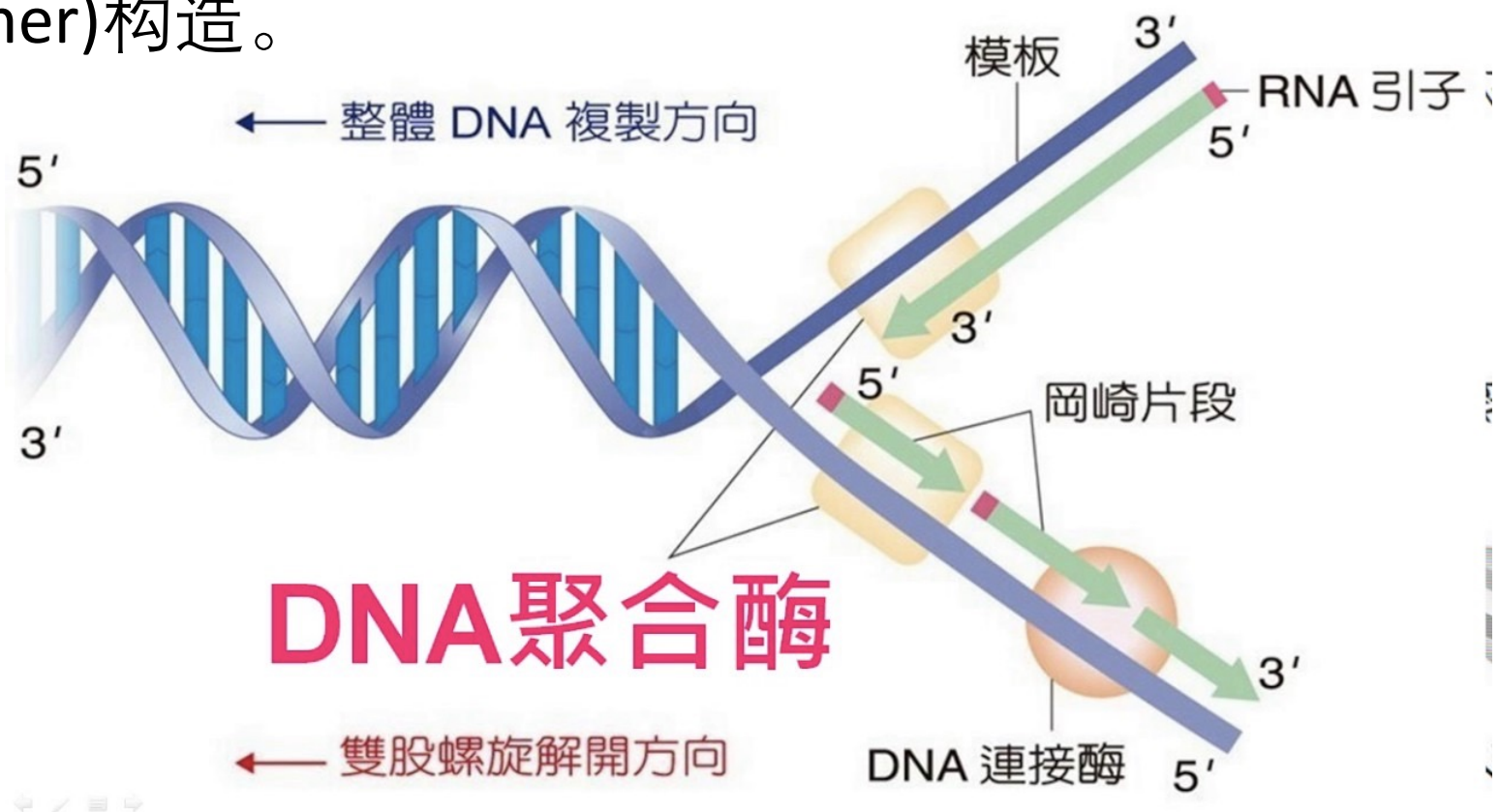
DNA分子的复制 replication

4. 合成子链(新链):

(各有一条母链, 一条新链)

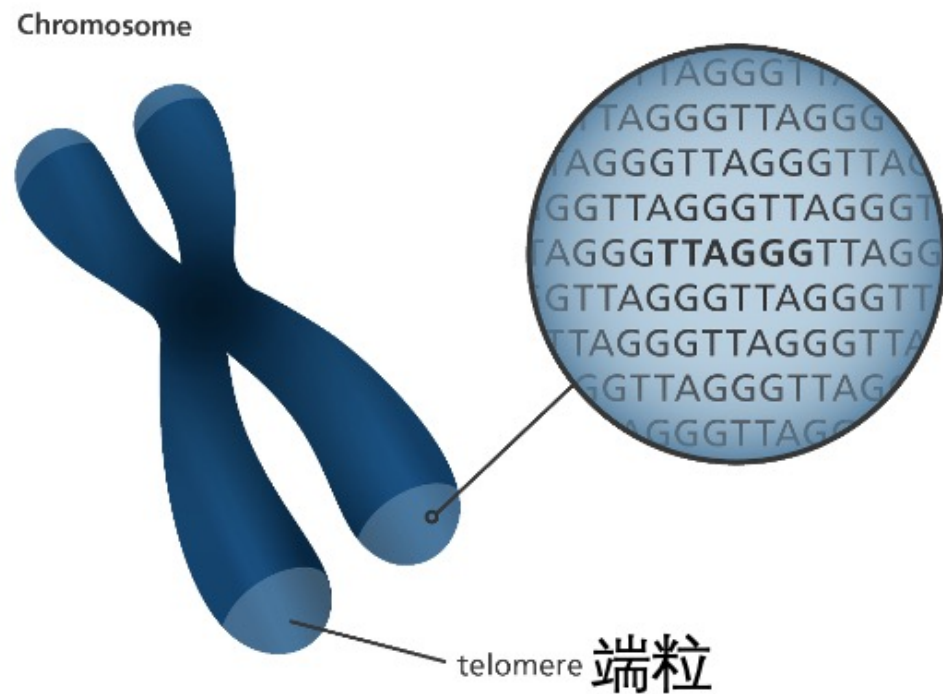
- **滞后链**的每段**RNA引子**被切除后, DNA聚合酶补上这一小段DNA序列, **DNA连接酶** (DNA ligase) 将**冈崎片段**连接成为连续性完整的子链。
- **前导链**连续合成, 通常可以完成末端复制;
- 但**滞后链**不连续合成, 当染色体末端最后一个RNA引子被移除后, 由于**缺少可供DNA聚合酶延伸的3'-OH**, 末端缺口无法完全填补, 导致末端复制有问题。因此DNA的3'有 **端粒**(telomer)构造。

- **前导链**连续合成，通常可以完成末端复制；
- 但**滞后链**不连续合成，当染色体末端最后一个RNA引子被移除后，由于**缺少可供DNA聚合酶延伸的3'-OH**，末端缺口无法完全填补，导致末端复制有问题。因此DNA的3'有 **端粒(telomer)**构造。



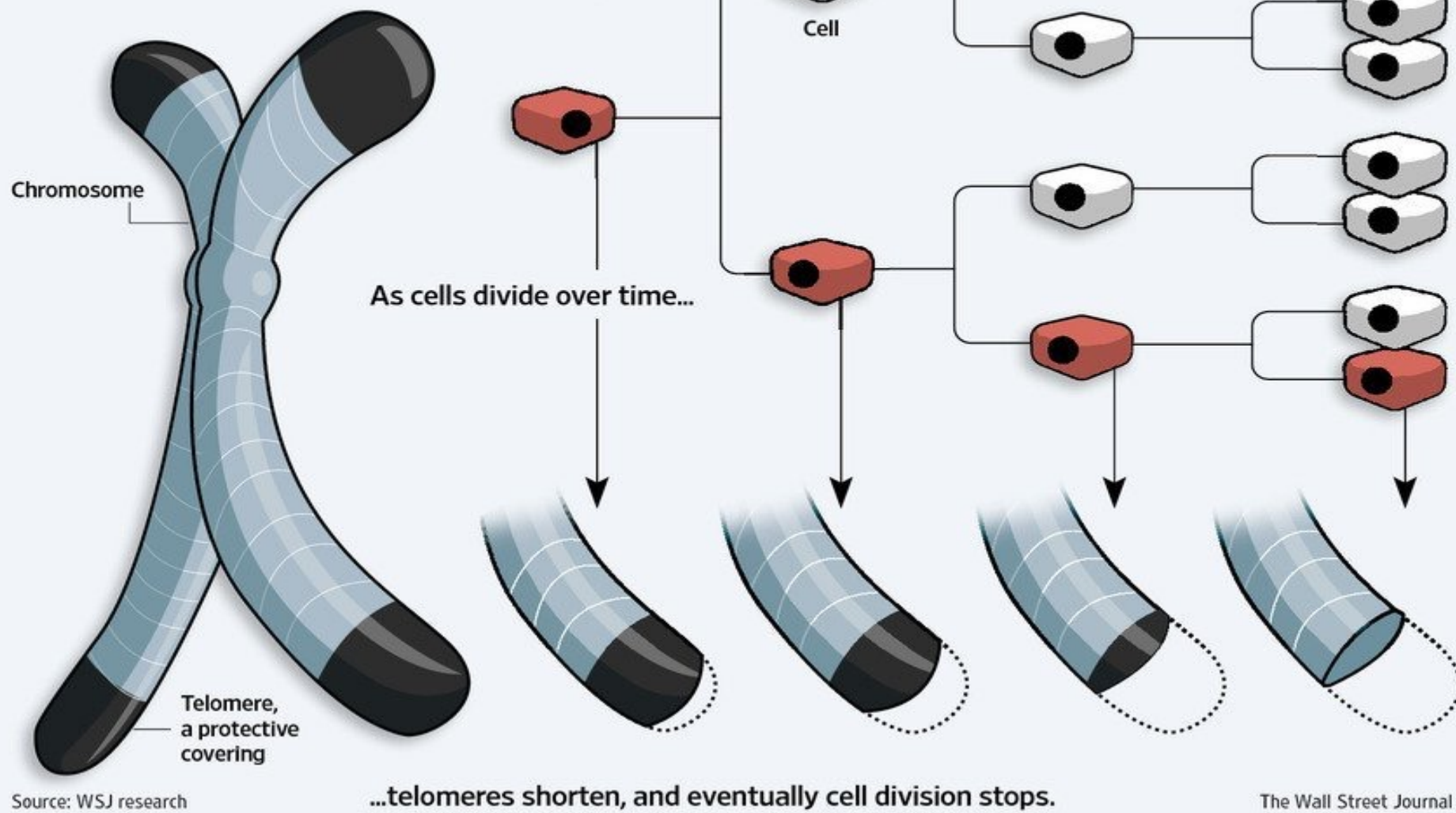
DNA分子的复制 replication

- **端粒**是位于线性染色体两端的DNA-蛋白质复合体，构成了特殊的“帽子”结构，能够保护染色体末端，维持染色体的完整性和稳定性。



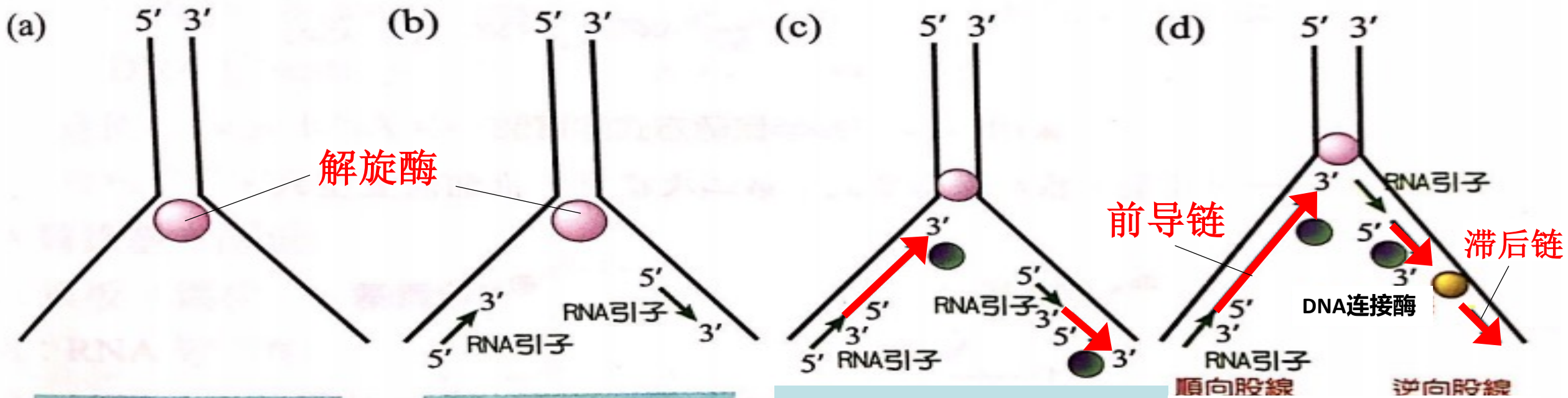
What We Lose With Age

As we grow older, telomeres at the end of our chromosomes shrink. New research suggests major depression also is linked to shorter telomeres, a sign of 'accelerated aging.'



端粒逐渐缩短，最终细胞停止分裂

总结：DNA分子的复制 replication



解旋酶自起始点解开双螺旋

引子酶合成RNA引子

DNA聚合酶沿着模板的3'→5'复制出新股，**新链**的合成方向是**5'→3'**

切除引子，**DNA聚合酶**补上这一小段DNA序列。**DNA连接酶**连接**冈崎片段**

前导链沿复制叉移动方向连续合成；**滞后链**以**冈崎片段**的形式不连续合成。

总结： DNA分子的复制 replication

- DNA复制过程中需要什么“原料”？
 - DNA模板 (DNA template)
 - DNA解旋酶 (DNA helicase)
 - DNA聚合酶 (DNA polymerase)
 - DNA连接酶 (DNA ligase)
 - 四种脱氧核糖核苷酸 (deoxynucleotide)

自我检测 p174

1. 一般情况下DNA能准确复制，其原因是（ ）。

- ① DNA的双螺旋结构为复制提供模板
- ② DNA复制发生于细胞周期的间期
- ③ 碱基互补配对是严格的
- ④ 产生的两个子代DNA均和亲代DNA相同

A. ②④

B. ②③

C. ①④

D. ①③

自我检测 p174

2. 在一个细胞周期中，DNA复制过程中的解旋发生在（ ）。

A. 两条DNA母链之间

B. DNA子链与其互补的母链之间

C. 两条DNA子链之间

D. DNA子链与其非互补母链之间

自我检测 p174

3. 某DNA分子含有500个碱基对，其中一条链上
 $A:G:T:C=1:2:3:4$ 。该DNA分子连续复制数次后，消耗周围环境中含G的脱氧核苷酸4500个，则该DNA分子复制了（ ）。
- A.3次 B.4次 C.5次 D.6次

自我检测 p174

3. 某DNA分子含有500个碱基对，其中一条链上
A: G: T: C = 1: 2: 3: 4。该DNA分子连续复制数次后，消耗周围环境中含 G 的脱氧核苷酸4500个，
则该DNA分子复制了（ ）。
- A.3次 B.4次 C.5次 D.6次

第175页，自我检测，第4题

DNA分子 (双链) {

1:	2:	3:	4:
A:	G:	T:	C:
T:	C:	A:	G:
1:	2:	3:	4:

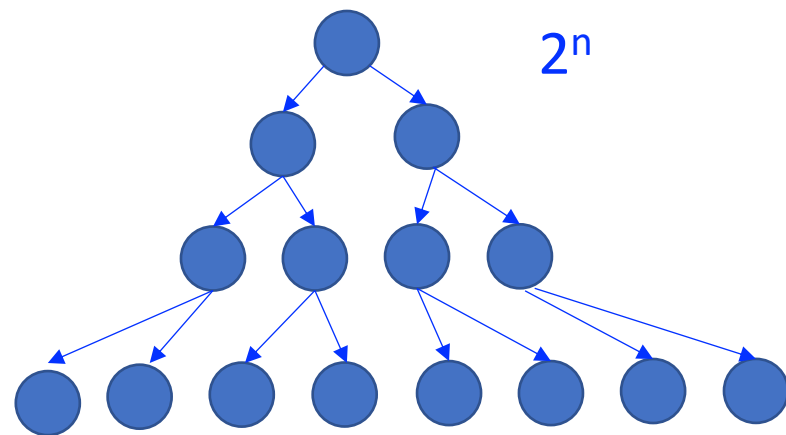
- 500对碱基， $\therefore$ 有1000个碱基。
整个DNA分子共有多少个G?

$$6/20 \times 1000 = 300 \text{ 个G}$$

- 原始DNA分子中已有300个G，之后又消耗了4500个G， $\therefore$ 共有4800个G
- 每个DNA分子仍含300个G，

$$\therefore \text{复制后的DNA分子数为: } \frac{4800}{300} = 16 = 2^4$$

答：共复制了4次。



自我检测 p174

4. 为验证DNA的半保留复制，科学家设计了如下实验：将³H标记的蚕豆根尖细胞移入普通培养液中，让其连续分裂两次，然后提取处于第二次分裂后期细胞中的染色体DNA进行离心并检测其放射性。请参照图14-17①②③，在④中标出DNA分子可能出现在试管中的位置，并在括号中写出各自的比例。

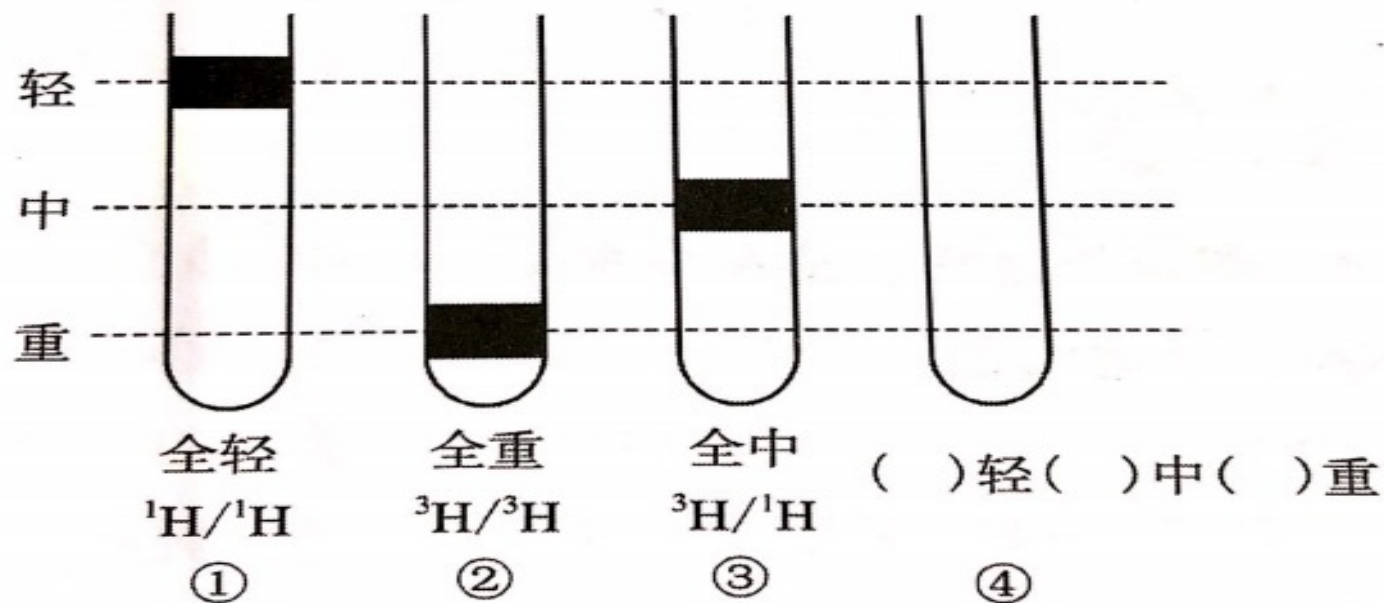


图 14-17

第175页， 自我检测， 第4题

4. $\left(\frac{1}{2}\right)$ 轻 $\left(\frac{1}{2}\right)$ 中 (0) 重

